



上海冠显光电科技有限公司

Shanghai Top Display Optoelectronics Co., LTD

☐ 初版规格书

☒ 终版规格书

型号 : TY040HDL02NF

日期 : 2025-01-21

版本 : 1.2



● 版本记录

日期	描述	版本	编写	审核
2024-05-07	初版本	1.0		
2024-05-22	终版本 (补充产品外观图、更新硬件测试数据)	1.1	ZYZ	WLT
2025-01-21	终版本 (新增配件包)	1.2	ZYZ	

目录

1. 硬件介绍	1
1.1. 产品外观	1
1.2. 硬件配置	2
1.3. 引出 IO 的定义	3
2. 产品规格	4
3. 可靠性测试	6
3.1. ESD 测试	6
3.2. 电快速瞬变群脉冲测试 (EFT)	7
4. 产品尺寸	8
5. 调试工具	9
6. 型号定义	10
7. 包装与物理尺寸	11
8. 销售与服务	12
9. 免责声明	13

1. 硬件介绍

本章节主要介绍了产品外观图与硬件配置图。

1.1. 产品外观

以下为本型号对应的产品外观外观图（硬件接口等依具体型号背板元器件有所不同），
如图 1.1-1 示。

注意：未涉及关键结构工艺修改或布局大调整，仅产品工艺或可靠性方面的更迭，公司不对外发起变更，具体以收到的实物为准。

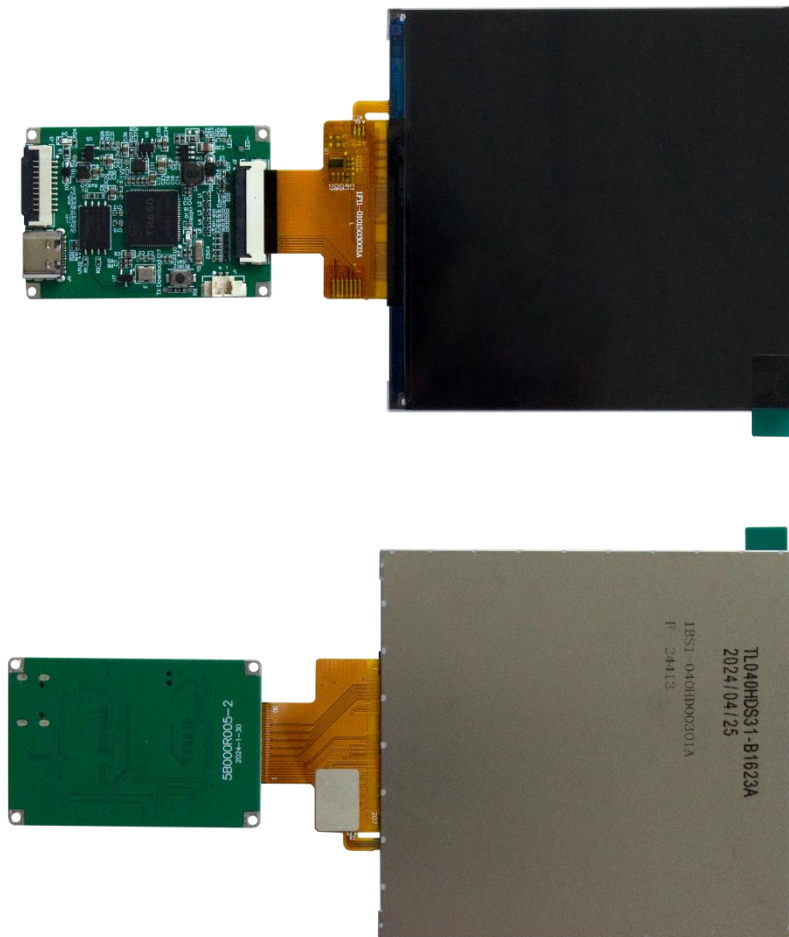


图 1.1-1 TY040HDL02NF 结构外观参考图

1.2. 硬件配置

以下为该尺寸产品硬件配置参考图，如图 1.2-1 所示。

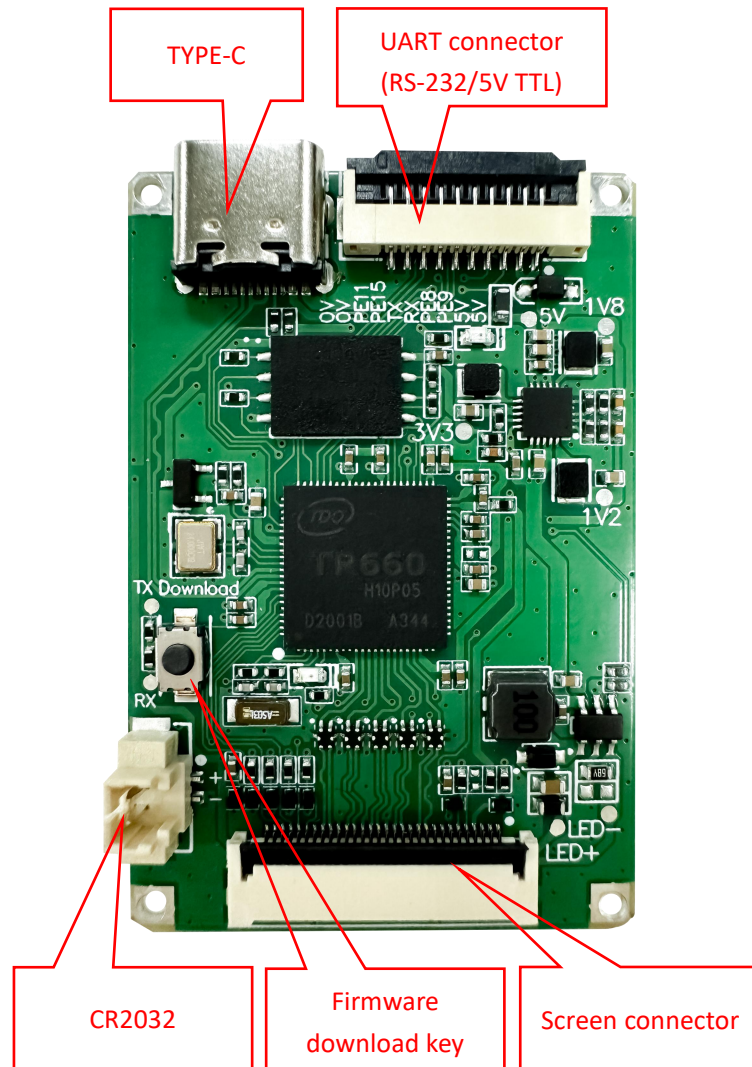


图 1.2-1 驱动板硬件配置参考图

1.3. 引出 IO 的定义

引脚名称	类型	复位状态	内部可配置上下拉电阻	默认驱动能力 (mA)	电压	功能
5V	INPUT	-	-	-	-	POWER-INPUT, DC5V
5V	INPUT	-	-	-	-	POWER-INPUT, DC5V
PE9	I/O	-	-	-	-	GPIO-PE9
PE8	I/O	-	-	-	-	485-DIR
TX	-	-	-	-	3.3V	UART6-TX, 接用户 RX
RX	-	-	-	-	3.3V	UART6-RX, 接用户 TX
PE15	I/O	-	-	-	-	AUDIO-PA-EN (无音频输出时高电平, 音频输出时低电平)
PE11	I/O	-	-	-	-	SPK (接到音频功放)
0V	POWER	0V	-	-	0V	POWER-GND
0V	POWER	0V	-	-	0V	POWER-GND

2. 产品规格

● 产品参数	
型号	TY040HDL02NF
产品系列	MINI 板
核心处理器	TR660
尺寸	4.0 英寸
分辨率	720RGB×720
屏幕有效显示区(mm)	71.93(W)×71.93(H)
产品尺寸(mm)	74.83(W)×150.55(H)×5.8(T)
颜色	24-bit 8R8G8B
存储空间	用户可用 60 M Bytes
图片格式	JPG/PNG
视频	H.264 格式视频
音频	支持 (单声道)
固件升级方式	TYPE-C
UI 下载方式	TYPE-C
● 屏幕参数	
显示器类型	TFT LCD IPS
背光	LED
亮度 (cd/m ²)	380
对比度	1000



背光寿命 (小时)	30000
视角(T/B/L/R)	(85/85/85/85)
● 触摸盖板 (可选)	
触摸类型	无触摸
● 环境电气参数	
输入电压	4~5.5V, 典型值 5V
功耗	5V/320mA (最大值, 启动电流) 5V/170mA (关闭背光)
工作温度	-20°C ~ 70°C
存储温度	-30°C ~ 80°C
工作湿度	10%~90%
存储湿度	10%~90%
● 通讯接口参数	
通讯方式	3.3V TTL
通讯波特率	2400~115200, 典型值 115200
数据帧格式	8N1
通讯插件规格	10Pin_FPC_1.0mm
● 其他外设	
RTC	支持 (使用时纽扣电池需外接,接口 MX-2P x 1.25mm)
U 盘	支持

3. 可靠性测试

3.1. ESD 测试

3.1.1. 执行标准

执行标准	GB/T 17626.2
性能判据	B

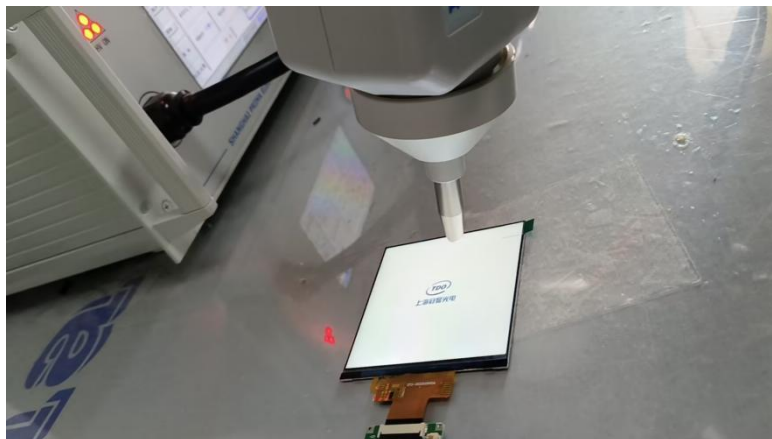
3.1.2. 测试环境

测试环境温度：25℃

测试环境湿度：50%

大气压力：86~106KPa

测试过程：将产品放置于测试台，针对串口屏铁框周边以及显示区域依次进行接触和空气放电，测试过程观察屏幕有无死机、黑屏、白屏、花屏、重启等异常现象。



3.1.3. 测试数据结果：

放电类型	放电值	测试结果	性能判据
接触放电	±4KV	测试通过	B
空气放电	±4KV	测试通过	B

3.2. 电快速瞬变群脉冲测试 (EFT)

3.2.1. 执行标准

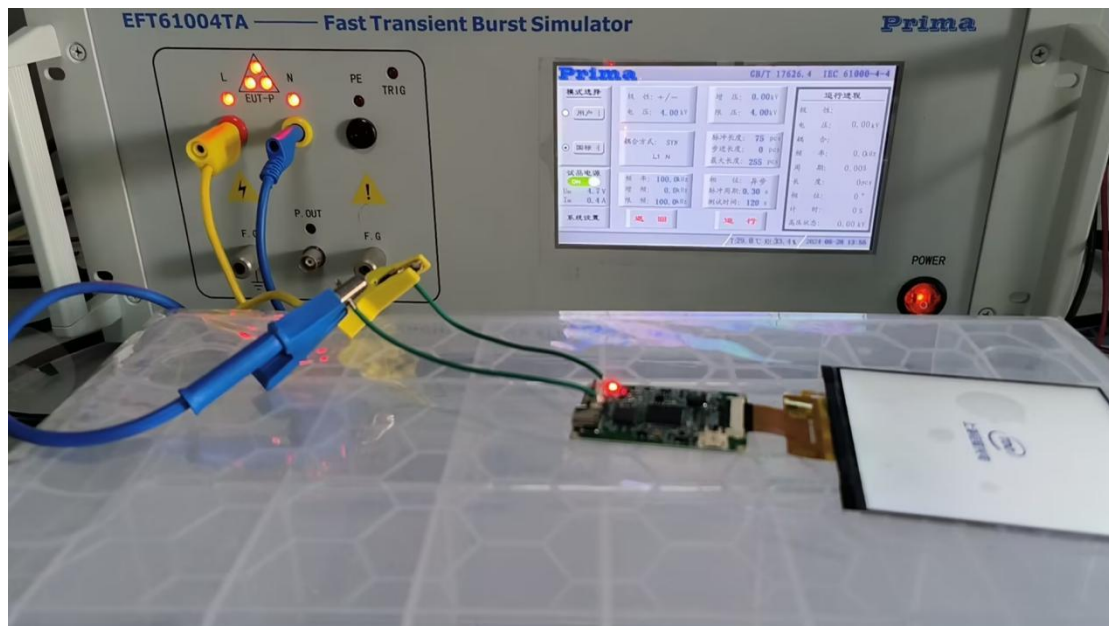
执行标准	GB/T 17626.4
------	--------------

3.2.2. 测试环境

测试环境温度：25℃

测试环境湿度：50%

测试过程：将产品放置于测试台上，垫高 10CM,通过群脉冲发生仪耦合脉冲群后的电源对屏幕进行供电，观察是否有复位重启显示异常等现象。



3.2.3. 测试数据结果

执行标准	GB/T 17626.4
性能判据	B

Technical drawing of a 720RGB*720 LCD module. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows the LCD panel with dimensions: 78.98±0.1 LCM OD, 78.03 LCD, 71.93 LCD AA, 73.93 LCD, 71.93 LCD AA, 74.83±0.1 LCM OD, 0.45, 1.45, 0.45, 1.45, 1.46±0.10. The side view shows the LCD panel with dimensions: 3.95", 720RGB*720, ALL, 23.57±0.50, 4.80 MAX, 1.00 PCB Thickness, 1.50, 1.50, 4*01.70, 4*01.50, 4*01.1mm, 1.00±0.10, 45.00±0.10, 48.00±0.10 PCB, 29.20±0.10, 32.20±0.10 PCB, 10 Pin 1.0, 1. SV, 2. SV, 3. PE9, 4. PE8, 5. RX, 6. TX, 7. PE15, 8. PE11, 9. 0V, 10. 0V. The drawing also includes a table of components and a table of dimensions.

Design: (设计)	Checked: (检查)	Approved: (批准)	T00's code (冠显料号):	TY040HDL02NF	Edition(版本号): 0.0
Zixin Shao			Customer's code (客户型号):		Edition(版本号):
Page(页数): 1/1	Date: (日期)	2024-03-01	Customer Approved By(客户承认):		Date(日期):

Angle(视角):

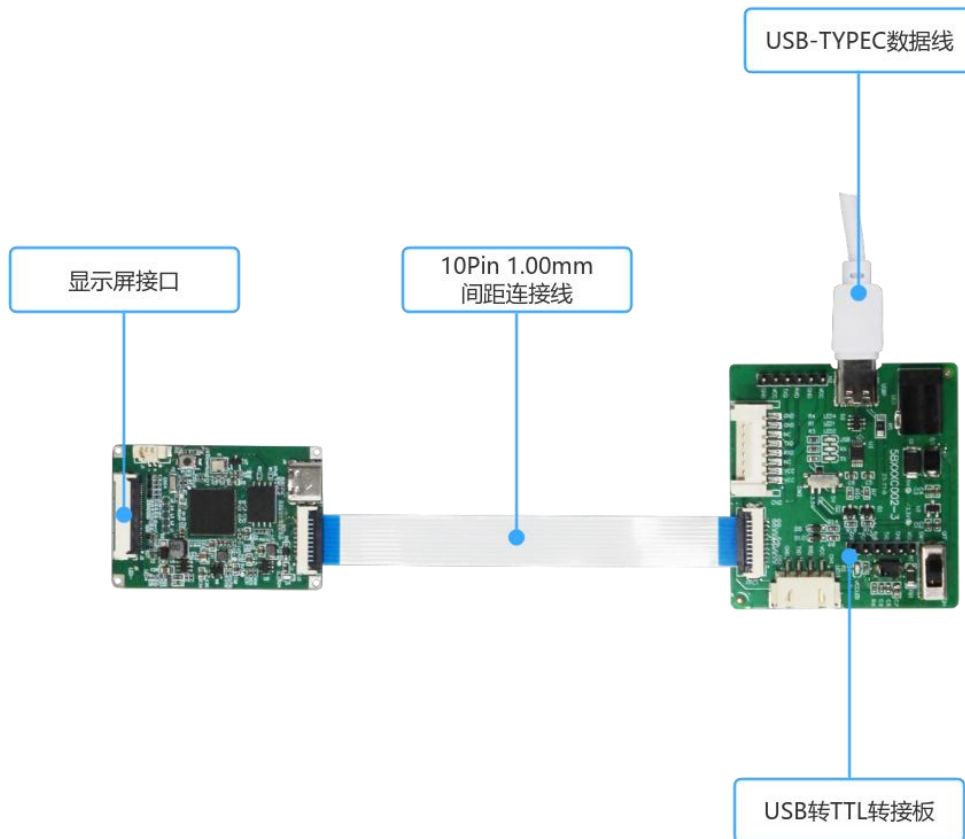
Unit(单位): mm

SCALE 0.8:1

(依具体型号背板部分元器件位置预留不作焊接)

5. 调试工具

建议首次使用 TDO 智能显示串口屏的用户购买标准配件。详细信息可联系客服人员。



6. 型号定义

T Y 040 HD L 02 N F
1 2 3 4 5 6 7 8

① : 1 码--TDO 缩写, 固定。

② : 1 码---U(U 系列串口) /P(并口)/Y(Y 系列串口)/H(HDMI 接口类)/S(转接板)

③ : 3 码--尺寸, eg.040->4.0 寸

④ : 2 码--分辨率缩写

⑤ : 1 码--C (消费级) / H (商业级) / T (工业级) / M (医疗级) / L (MINI 板)

/ P (带外壳)

⑥ : 2 码--流水号

⑦ : 1 码--C(带电容触摸面板)/R(带电阻触摸面板)/N(不带触摸面板)

⑧ : 1 码--平台号: F-TR660 / G-TR540 / H-TR230M / J -TR240 /

K-TR661 / D-TR670 / O-Android / 1-Linux

注意: 未涉及关键结构工艺修改或布局大调整, 仅产品工艺或可靠性方面的更迭, 公司不对

外发起变更, 具体以收到的实物为准



7. 包装与物理尺寸

单品重量					
净重量 (G)	TBD				
包装标准和总重量					
包装箱型号	包装箱尺寸 (长*宽*高,单位: mm)	层数	数量 (PCS) / 层	总数量 (片)	总重量 (KG)

8. 销售与服务



9. 免责声明

本文档提供有关于上海冠显光电科技有限公司（以下简称 上海冠显）的产品信息，旨在协助客户加快产品研发进度所短开发周期，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、数据手册、产品图纸等资料和信息都仅供参考使用，客户请自行参考修改使用。

本司不提供任何可靠性保证，如若客户在使用过程中因任何原因造成特别的、偶然的或者间接的损失，请自行承担连带责任。